

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re T

Systèmes d'équations à deux ou trois inconnues

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche porte sur la résolution des systèmes d'équations linéaires à deux et trois inconnues (méthodes de substitution, combinaison, échelons).

EXERCICE 1 Rappels de cours – Système à deux inconnues

1. Donnez la forme générale d'un système d'équations linéaires à deux inconnues (x, y) .
2. Citez les trois opérations élémentaires qui permettent de transformer un système en un système équivalent.
3. Définissez un système déterminé, indéterminé et impossible.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.

1. L'opération « remplacer une équation par la somme de cette équation et du triple de l'autre » conserve l'ensemble des solutions.
2. Un système de deux équations à deux inconnues a toujours une unique solution.
3. Si en résolvant un système on obtient l'égalité $0 = 0$, alors le système est impossible.
4. Le système
$$\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ 4x + 6y = 10 \end{cases}$$
 est indéterminé.

EXERCICE 3 QCM – Une seule réponse exacte par question.

1. La solution du système
$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$$
 est :
 - (a) $(1; 2)$
 - (b) $(2; 1)$
 - (c) $(3; 0)$
 - (d) $(0; 3)$

2. Le système $\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ 6x - 4y = 7 \end{cases}$ admet :

- (a) une unique solution
- (b) une infinité de solutions
- (c) aucune solution
- (d) la solution $(0; -2)$

3. Pour que le système $\begin{cases} 2x + ky = 6 \\ x + 3y = 4 \end{cases}$ n'ait pas de solution unique, k doit valoir :

- (a) 6
- (b) -6
- (c) 3
- (d) 0

EXERCICE 4 Résolution directe – Système à deux inconnues

Résolvez les systèmes suivants par la méthode de votre choix (substitution ou combinaison).

1. $\begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ x + 4y = 6 \end{cases}$

2. $\begin{cases} 5x + 2y = 1 \\ 10x + 4y = 3 \end{cases}$

3. $\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1 \\ x - y = 1 \end{cases}$

EXERCICE 5 Mise en échelon – Système à trois inconnues

On considère le système (S) : $\begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ 2x - y + 3z = 1 \\ 3x + y + 2z = 4 \end{cases}$

1. Écrivez la matrice augmentée de (S).

2. Effectuez l'opération $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1$. Écrivez la nouvelle matrice.
3. À partir de cette matrice, exprimez y en fonction de z (ou inversement) à l'aide de la deuxième ligne.
4. Déduisez l'ensemble des solutions de (S) .

EXERCICE 6 Problème concret – Mise en équation

Un artisan fabrique deux types de meubles : des tables (T) et des chaises (C).

- Une table nécessite 5 h de travail et 10 kg de bois.
 - Une chaise nécessite 2 h de travail et 3 kg de bois.
 - Pour une commande, l'artisan dispose de 40 h de travail et de 70 kg de bois.
1. Soit x le nombre de tables et y le nombre de chaises. Traduisez les contraintes par un système d'équations linéaires.
 2. Résolvez ce système.
 3. Combien de tables et de chaises l'artisan peut-il fabriquer pour utiliser exactement toutes ses ressources ?